一、冯•诺依曼计算机结构

1.1 最基本特点

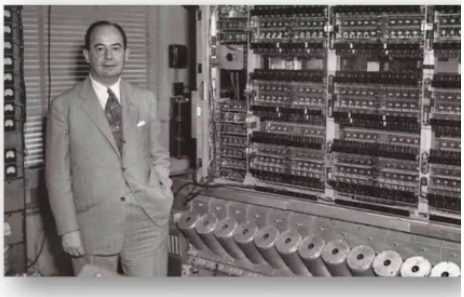
存储程序：程序由穿孔介质输入机器，而后长期存储

1.2 冯•诺依曼计算机特点

冯·诺依曼计算机的结构

■ 冯·诺依曼计算机的主要特点如下：

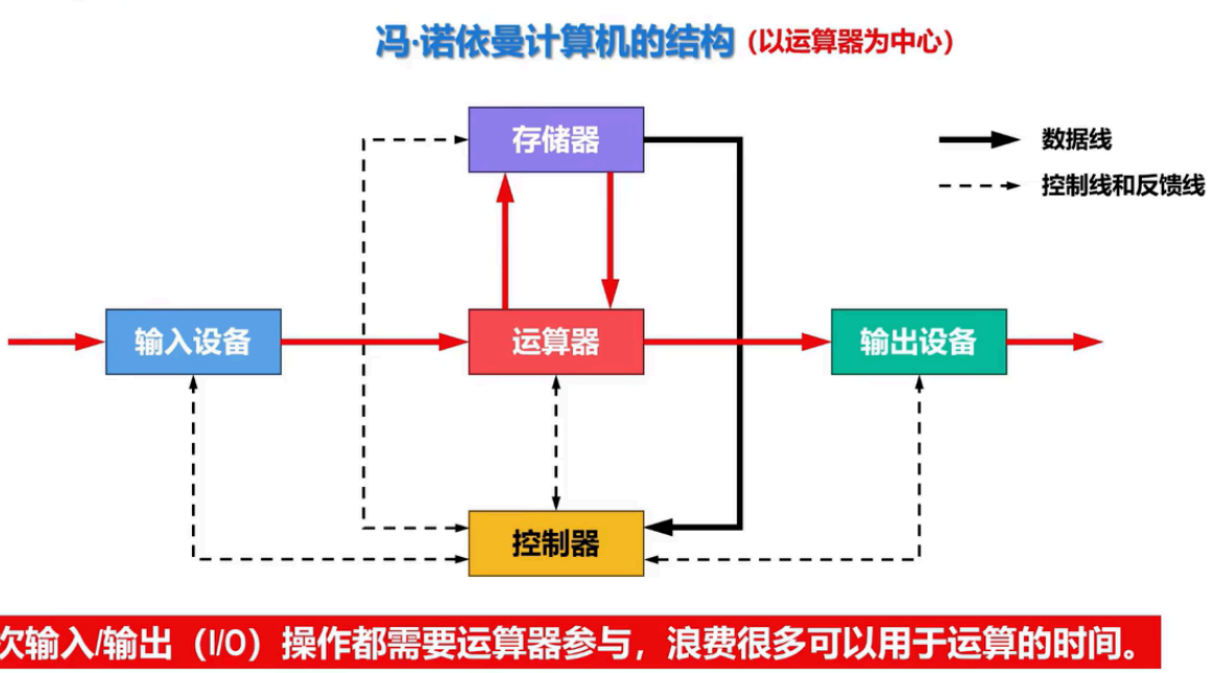
- □ 构成程序的指令和数据均采用二进制表示。
- □ 指令和数据存放在存储器中，按地址访问。
- □ 指令在存储器中按顺序存放。一般情况下，指令是顺序执行的。
- □ 指令由操作码和地址码组成：
  - ◇ 操作码用来表示执行何种操作。
  - ◇ 地址码用来表示操作数在存储器中的位置。
- □ 机器以运算器为中心，输入/输出设备与存储器间的数据传送通过运算器完成。
- □ 计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备/输出设备5大部件组成。



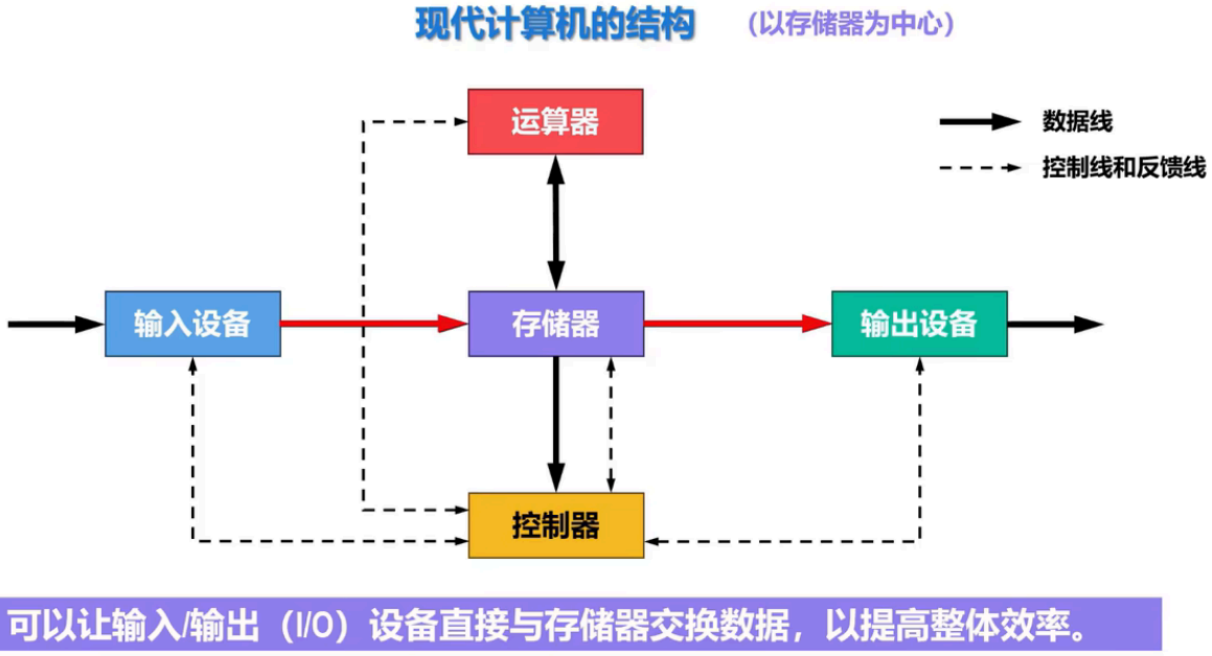
冯·诺依曼与EDVAC机

1.3 以运算器为中心的冯诺依曼计算机、以存储器为中心的现代计算机

运算器为中心

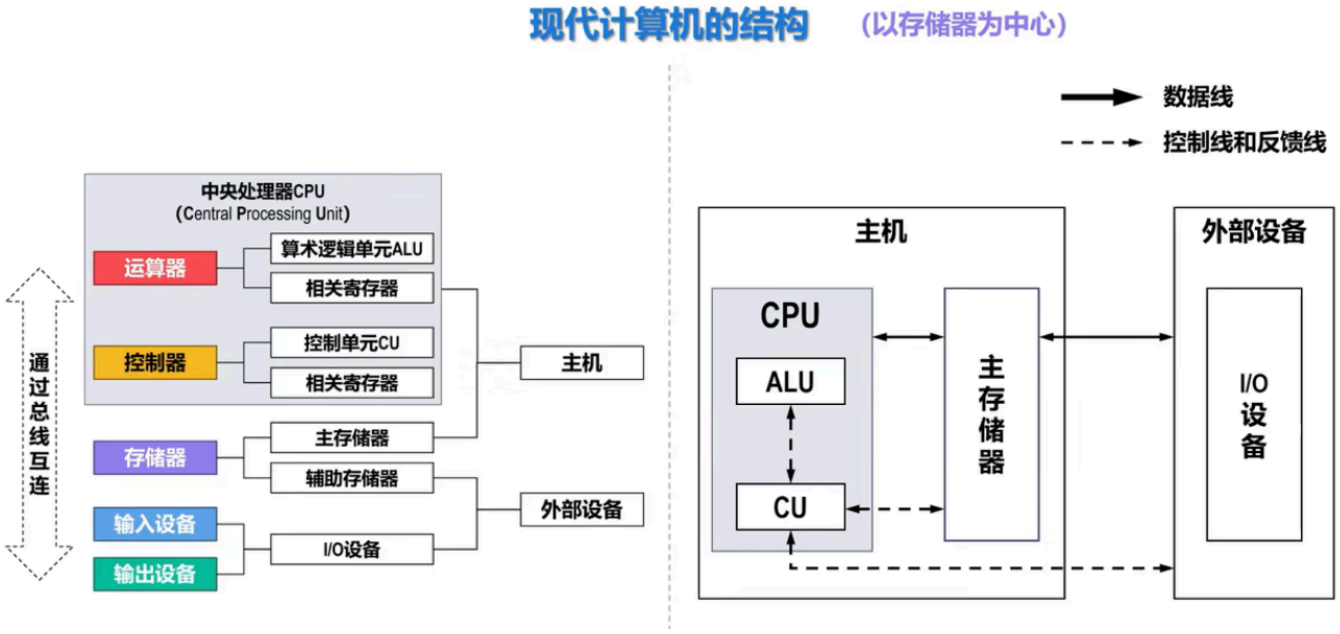


存储器为中心



可以让输入/输出（I/O）设备直接与存储器交换数据，以提高整体效率。

二、现代计算机结构



注:

- **外设组成**：输入与输出设备、辅助存储器（辅存或外存）（上图右侧有歧义）
- **运算器功能**：算数运算（加减乘除）以及逻辑运算（与、或、非、异或、移位等）